# SAP HANA資料庫的備份策略

SnapCenter Software 4.7

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapcenter-47/protect-hana/task_define_a_backup_strategy_for_sap_hana_databases.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

SAP HANA資料庫的備份策略 . . . . . 1
定義SAP HANA資料庫的備份策略 . . . . . 1
自動探索Linux主機上的資源 . . . . . 1
支援的備份類型 . . . . . 2
SAP HANA資料庫的功能介紹如何使用一致性群組Snapshot複本SnapCenter . . . . . 2
如何管理記錄與資料備份的內部管理SnapCenter . . . . . 3
決定SAP HANA資料庫備份排程的考量事項 . . . . . 3
SAP HANA資料庫所需的備份工作數量 . . . . . 3
SAP HANA資料庫外掛程式的備份命名慣例 . . . . . 3

# SAP HANA資料庫的備份策略

## 定義SAP HANA資料庫的備份策略

在建立備份工作之前定義備份策略、有助於您取得成功還原或複製資源所需的備份。您的服務層級協議（SLA）、恢復時間目標（RTO）和恢復點目標（RPO）、都是您備份策略的主要決定因素。

關於此工作

SLA定義預期的服務層級、並解決許多與服務相關的問題、包括服務的可用度和效能。RTO是指在服務中斷後、必須還原業務程序的時間。RPO定義了檔案的存留期策略、這些檔案必須從備份儲存設備中恢復、以便在故障後恢復正常作業。SLA、RTO及RPO有助於資料保護策略。

步驟

1. 決定何時應備份資源。
2. 決定您需要多少備份工作。
3. 決定如何命名備份。
4. 決定是否要建立Snapshot複本型原則、以備份資料庫的應用程式一致Snapshot複本。
5. 決定是否要驗證資料庫的完整性。
6. 決定您要使用NetApp SnapMirror技術進行複寫、還是使用NetApp SnapVault SnapMirror技術進行長期保留。
7. 確定來源儲存系統和SnapMirror目的地上Snapshot複本的保留期間。
8. 判斷您要在備份作業之前或之後執行任何命令、並提供預先記錄或附有附有附有附有附有附有附有附有附有附有附有附有附有

## 自動探索Linux主機上的資源

資源包括SAP HANA資料庫和SnapCenter 非資料Volume、位於由支援的Linux主機上。安裝SnapCenter 完SAP HANA資料庫外掛程式後、該Linux主機上的SAP HANA資料庫會自動探索並顯示在「資源」頁面中。

下列SAP HANA資源支援自動探索：

- 單一容器

  安裝或升級外掛程式之後、位於集中式主機外掛程式上的單一容器資源將會繼續以手動新增資源的方式運作。

  安裝或升級外掛程式之後、SAP HANA資料庫只會自動探索SAP HANA Linux主機上的SAP HANA資料庫、這些主機會直接登錄SnapCenter 到更新版。

- 多租戶資料庫容器（MDC）

  安裝或升級外掛程式之後、位於集中式主機外掛程式上的MDC資源將繼續以手動新增資源的形式運作。

升級至SnapCenter 更新版的支援功能4.3之後、您必須繼續在集中式主機外掛程式上手動新增MDC資源。

若SAP HANA Linux主機直接登錄SnapCenter 到位、安裝或升級外掛程式會觸發自動探索主機上的資源。在升級外掛程式之後、對於外掛程式主機上的每個MDC資源、將會自動以不同的GUID格式探索另一個的MDC資源、並在SnapCenter 還原中註冊。新資源將處於鎖定狀態。

例如SnapCenter 、在支援功能4.2中、如果E90的MDC資源位於外掛主機上、並手動登錄、則在升級SnapCenter 至支援功能4.3之後、SnapCenter 將會發現另一個具有不同GUID的E90的MDC資源、並在該功能中進行登錄。

下列組態不支援自動探索：

- RDM和VMDK配置

  如果發現上述資源、這些資源不支援資料保護作業。

- Hana多主機組態
- 同一主機上有多個執行個體
- 多層橫向擴充HANA系統複寫
- 系統複寫模式中的串聯複寫環境

# 支援的備份類型

## 備份類型指定您要建立的備份類型。支援SAP HANA資料庫的檔案型備份和Snapshot複本型備份類型。SnapCenter

### 檔案型備份

檔案型備份可驗證資料庫的完整性。您可以排定在特定時間間隔執行檔案型備份作業。只備份作用中的租戶。您無法從SnapCenter 無法還原及複製檔案型備份。

### **Snapshot**複製型備份

Snapshot複製型備份運用NetApp Snapshot複製技術、為SAP HANA資料庫所在的磁碟區建立線上唯讀複本。

# **SAP HANA**資料庫的功能介紹如何使用一致性群組**Snapshot**複本**SnapCenter**

## 您可以使用外掛程式為資源群組建立一致性群組Snapshot複本。一致性群組是一個容器、可容納多個磁碟區、以便您將其管理為單一實體。一致性群組是多個磁碟區的同步Snapshot複本、提供一組磁碟區的一致複本。

您也可以指定儲存控制器一致群組Snapshot複本的等待時間。可用的等待時間選項包括*緊急*、中*和*休閒。您也可以在WAFL 一致的群組Snapshot複製作業期間、啟用或停用Write Anywhere File Layout（更新）同步。利用此技術、可提升一致性群組Snapshot複本的效能。WAFL

# 如何管理記錄與資料備份的內部管理SnapCenter

可在儲存系統和檔案系統層級、以及SAP HANA備份目錄中管理記錄和資料備份的管理。SnapCenter

主要或次要儲存設備上的Snapshot複本、以及SAP HANA目錄中對應的項目、會根據保留設定予以刪除。SAP HANA目錄項目也會在刪除備份和資源群組時刪除。

# 決定SAP HANA資料庫備份排程的考量事項

決定備份排程的最關鍵因素是資源的變更率。您可以每小時備份大量使用的資源、而每天備份一次極少使用的資源。其他因素包括資源對貴組織的重要性、服務層級協議（SLA）、以及您的恢復點目標（RPO）。

備份排程分為兩部分、如下所示：

- 備份頻率（執行備份的頻率）

  備份頻率也稱為某些外掛程式的排程類型、是原則組態的一部分。例如、您可以將備份頻率設定為每小時、每日、每週或每月。

- 備份排程（準確的備份時間

  備份排程是資源或資源群組組組態的一部分。例如、如果您的資源群組已設定每週備份原則、您可以設定每週四下午10：00進行備份的排程

# SAP HANA資料庫所需的備份工作數量

決定所需備份工作數目的因素包括資源大小、使用的磁碟區數目、資源變更率、以及服務層級協議（SLA）。

# SAP HANA資料庫外掛程式的備份命名慣例

您可以使用預設的Snapshot複本命名慣例、也可以使用自訂的命名慣例。預設的備份命名慣例會在Snapshot複本名稱中新增時間戳記、協助您識別複本的建立時間。

Snapshot複本使用下列預設命名慣例：

```
resourcegroupname_hostname_timestamp
```

您應該以邏輯方式命名備份資源群組、如下列範例所示：

```
dts1_mach1x88_03-12-2015_23.17.26
```

在此範例中、語法元素具有下列意義：

- _dbs1_是資源群組名稱。
- _mach1x88_是主機名稱。
- _03-12-2015_23.17.26_是日期和時間戳記。

或者、您也可以選取*使用Snapshot COPY*的自訂名稱格式、以指定Snapshot複本名稱格式、同時保護資源或資源群組。例如、customtext資源群組原則主機名稱或資源群組主機名稱。根據預設、時間戳記尾碼會新增至Snapshot複本名稱。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。